தீர்வு:

$$2\sin^2 x + \sin^2 2x = 2 \Rightarrow 2\sin^2 x + (2\sin x \cos x)^2 = 2$$

$$\cos^2 x(2\sin^2 x - 1) = 0$$

$\cos x = 0$ அல்லது $\sin^2 x = \frac{1}{2}$

$\cos x = 0 \Rightarrow x = (2n+1)\frac{\pi}{2},\ n \in \mathbb{Z}$

$\sin^2 x = \frac{1}{2} = \sin^2 \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow x = n\pi \pm \frac{\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$ (எப்படி)

எனவே, பொதுத் தீர்வு $x = (2n+1)\frac{\pi}{2}$ அல்லது $x = n\pi \pm \frac{\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.53 a மற்றும் b என்ற எந்த ஒரு மதிப்பிற்கும் $-\sqrt{a^2+b^2} \le a\sin\theta + b\cos\theta \le \sqrt{a^2+b^2}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

$$a\sin\theta + b\cos\theta = \sqrt{a^2+b^2}\left[\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin\theta + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos\theta\right]$$

$$= \sqrt{a^2+b^2}\,[\cos\alpha\sin\theta + \sin\alpha\cos\theta]$$

இங்கு, $\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

$$= \sqrt{a^2+b^2}\,\sin(\alpha+\theta)$$

எனவே, $|a\sin\theta + b\cos\theta| \le \sqrt{a^2+b^2}$

இவ்வாறாக, $-\sqrt{a^2+b^2} \le a\sin\theta + b\cos\theta \le \sqrt{a^2+b^2}$

எடுத்துக்காட்டு 3.54 தீர்க்க $\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{2}$.

தீர்வு:

$$\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{2}$$

இங்கு, $a = -1;\ b = \sqrt{3};\ c = \sqrt{2};\ r = \sqrt{a^2+b^2} = 2$

எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டைப் பின்வருமாறு மாற்றி எழுதலாம்.

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta - \frac{1}{2}\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin\theta\cos\frac{\pi}{6} - \cos\theta\sin\frac{\pi}{6} = \sin\frac{\pi}{4}$$

$$\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = \sin\frac{\pi}{4}$$

$$\theta - \frac{\pi}{6} = n\pi + (-1)^n\frac{\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$$

எனவே, $\theta = n\pi + \frac{\pi}{6} + (-1)^n\frac{\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 165 11/11/2024 12:28:23